

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

Киселев А.В.



OBJECT DETECTION

Обнаружение объектов - определение объекта и его местоположения при помощи ограничивающих рамок(bounding box'ов) с классом объекта и степенью уверенности

- Двухступенчатые детекторы - R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CMM, Mask R-CNN
- Одноступенчатые - YOLO, SSD, RetinaNet, EfficientDet
- Трансформеры - DETR, Deformable DETR, DINO



КЛАССИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ

- Template matching
- SIFT
- ORB



TEMPLATE MATCHING

Самый простой способ поиска объекта

Сканируем исходное изображение в поисках
некоторого шаблона на основе корреляционных
методов

- $$R(x, y) = \sum_{x', y'} (T(x', y') - I(x + x', y + y'))$$
- $$R(x, y) = \sum_{x', y'} (T(x', y') \cdot I(x + x', y + y'))$$
- $$R(x, y) = \frac{\sum_{x', y'} (T(x', y') \cdot I(x + x', y + y'))}{\sqrt{\sum_{x', y'} T(x', y')^2 \cdot \sum_{x', y'} I(x + x', y + y')}}}$$

ЗАДАНИЕ

Обработать изображение и найти ограничивающие рамки для модельного изображения.



ЗАДАНИЕ

Разработать программу для поиска нескольких предметов на камере при помощи поиска шаблона

- Выделить прямоугольниками найденные объекты
- Вывести процент совпадения
- Выводит траекторию движения объектов



Какие недостатки есть у такого подхода?



Какие недостатки есть у такого подхода?

- Не инвариантен к масштабу, повороту и освещению
- Нужен точный шаблон
- Не классифицирует объекты
- Не масштабируется



Какие недостатки есть у такого подхода?

- Не инвариантен к масштабу, повороту и освещению
- Нужен точный шаблон
- Не классифицирует объекты
- Не масштабируется

Простые задачи в контролируемых условиях



FEATURE MATCHING

Признаки/особенности нахождение соответствия
между характерными точками

- Keypoint detection - поиск ключевых точек
- Descriptor Extraction - вычисление дескрипторов
- Matching - сопоставление



ХАРАКТЕРНЫЕ ТОЧКИ

Keypoints - уникальные, легко различимые локальные структуры на изображении

Структура

Особенность

Углы

Высокий градиент яркости

Пятна

Локальный экстремум
интенсивности

Текстуры

Повторяющиеся элементы

Концы линий,
изгибы

Резкий градиент



КЛЮЧЕВАЯ ТОЧКА

- Повторяемость
 - Ракурс и поворот камеры
 - Масштаб
 - Освещение
 - Шум
- Локальность
- Информативность
- Количество



АЛГОРИТМЫ

Алгоритм	Для чего
Harris/Shi-Tomasi/FAST	Углы
LOG, DOG, SURF	Пятна
LOG, DOG, SURF	Пятна
LSD	Отрезки линий
Hessian	Изгибы, пятна



ПОИСК УГЛОВ

Что такое угол?



ПОИСК УГЛОВ

Что такое угол?

Угол - локальные соседи стоят в двух разных доминирующих направлениях



ПОИСК УГЛОВ

Что такое угол?

Угол - локальные соседи стоят в двух разных доминирующих направлениях

Угол - точка на стыке двух ребер, где ребро это резкое изменение интенсивности изображения



HARRIS CORNER DETECTION

Что это за формула?

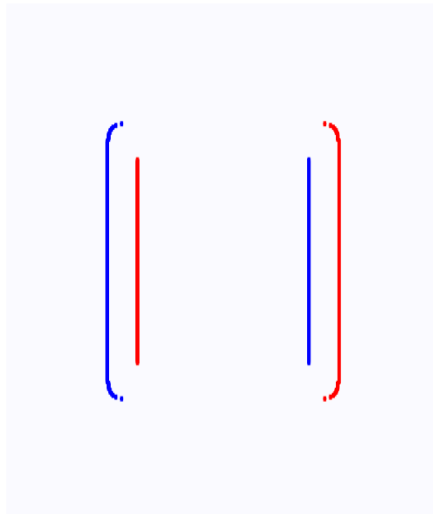
$$f'(x_i) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(x_i + \epsilon) - f(x_i)}{\epsilon}$$

УГЛЫ

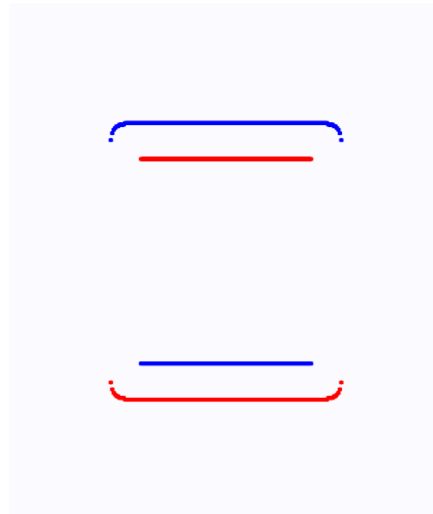
Исходное изображение
(квадрат)



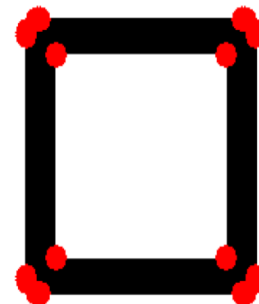
Градиент I_x
(изменение по горизонтали)



Градиент I_y
(изменение по вертикали)



Обнаруженные углы
Найдено: 132 точек



ПОИСК ПЯТЕН

Пятно(blob) - локальный экстремум интенсивности: изолированная область, которая значительно темнее или светлее своего окружения.

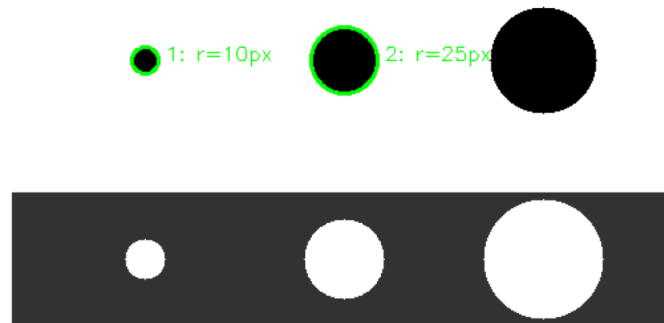
- Радиальная симметрия
- Масштабная инвариантность
- Устойчивость к шуму
- Координаты + масштаб

ПЯТНА

Исходное изображение
(пятна разного размера)



Обнаруженные пятна
Всего: 2 шт.

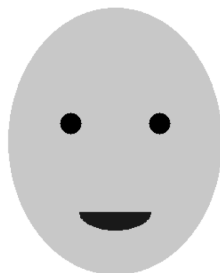


Будет ли работать на человеческом лице для
поиска глаз?

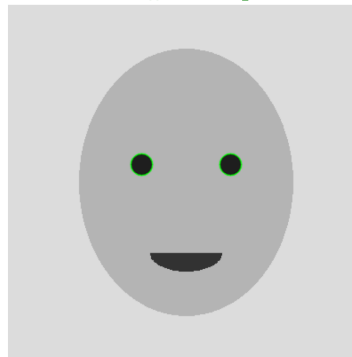


Будет ли работать на человеческом лице для поиска глаз?

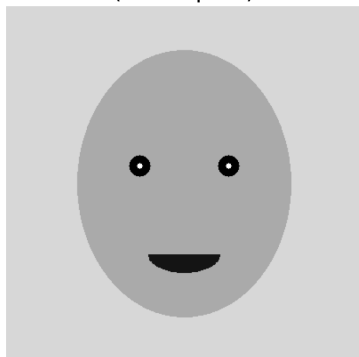
Идеальное лицо
(тёмные круги без бликов)



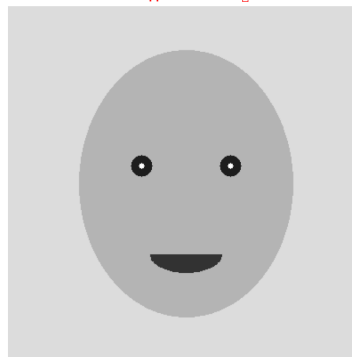
Найдено глаз: 2



Реалистичное лицо
(блики на зрачках)

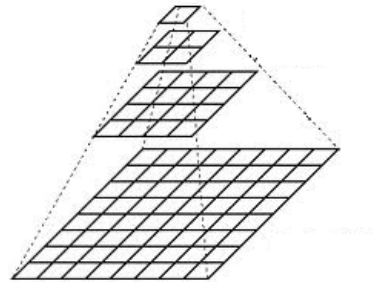


Найдено глаз: 0



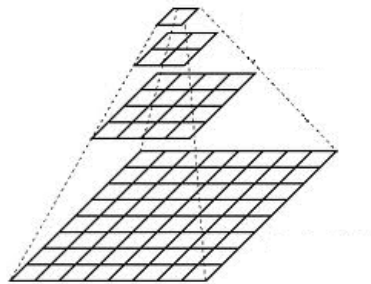
ORB - oriented BRIEF(Binary Robust Independent Elementary Features)

- Быстрый алгоритм
- Использует поиск углов
- Использует пирамиду



ORB - oriented BRIEF(Binary Robust Independent Elementary Features)

- Быстрый алгоритм
- Использует поиск углов
- Использует пирамиду



- Не работает 😐

SIFT - Scale-Invariant Feature Transform

- Работает при изменении масштаба
- Использует масштабирование с размытием по Гауссу
- Медленный алгоритм



SIFT - Scale-Invariant Feature Transform

- Работает при изменении масштаба
- Использует масштабирование с размытием по Гауссу
- Медленный алгоритм
- Работает 😊

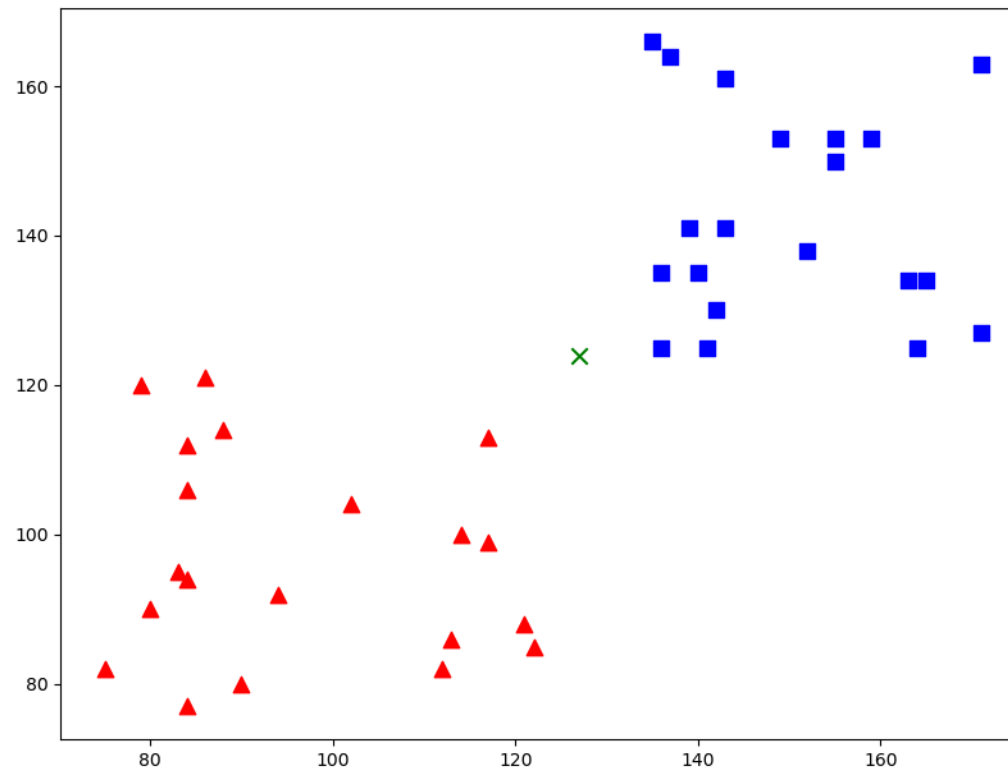
ЗАДАНИЕ

Применить алгоритм SIFT для определения
правильное ли изображение показывается в
камеру



K-NEAREST NEIGHBORS

Алгоритм машинного обучения запоминающий все обучающие примеры.



K-NEAREST NEIGHBOURS

- Классификация - SIFT
- Поиск похожих изображений
- Сегментация изображений
- Распознавание рукописных цифр
- Аугментация данных

ЗАДАНИЕ

Применить алгоритм kNN для классификации объектов на изображении.



